EROTIDES A. NICHELE

CEEP

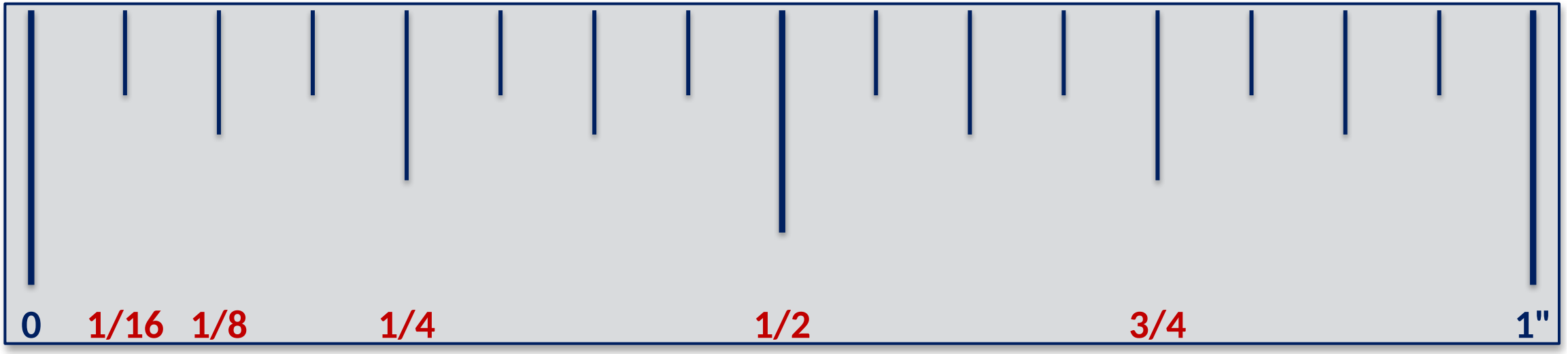
FAZENDA RIO GRANDE

Metrologia

Polegada Fracionária: Frações e Régua

Prof° Rodrigo Martins

Uma polegada, várias divisões



A polegada é dividida em **2, 4, 8 e 16 partes**. Na régua, a menor divisão é **1/16"**: são 16 tracinhos em cada polegada.

Quanto mais alto o tracinho, maior a fração: polegada, 1/2, 1/4, 1/8 e 1/16.

Como se lê cada divisão

Fração	Como se lê	Tracinhos de 1/16"	Milímetros
1/2"	meia polegada	8	12,7 mm
1/4"	um quarto de polegada	4	6,35 mm
1/8"	um oitavo de polegada	2	3,175 mm
1/16"	um dezesseis avos	1	1,5875 mm
1/128"	um cento e vinte e oito avos	—	0,198 mm

Toda fração de polegada é simplificada

Divida em cima e embaixo por 2, enquanto os dois forem pares.

2 tracinhos

2/16 = 1/8"

6 tracinhos

6/16 = 3/8"

12 tracinhos

12/16 = 6/8 = 3/4"

Numerador ímpar? A fração já está pronta: 5/16", 7/8", 3/4".

O caminho contrário: fração equivalente

Multiplique em cima e embaixo pelo mesmo número: o valor não muda.

3/8 para 16 avos

3/8 = 6/16 (× 2)

1/4 para 16 avos

1/4 = 4/16 (× 4)

3/16 para 128 avos

3/16 = 24/128 (× 8)

Por que isso importa? Só dá para somar frações com o mesmo denominador.

Somar frações de polegada

Exemplo 1

1/4" + 3/16"

= 4/16" + 3/16"

= 7/16"

Exemplo 2

1 1/2" + 1/8"

= 1 4/8" + 1/8"

= 1 5/8"

Iguale o denominador → some os numeradores → simplifique.

Leitura na régua em três passos

1

Última polegada inteira

Qual foi o último número grande antes do fim da peça?

2

Conte os tracinhos de 1/16"

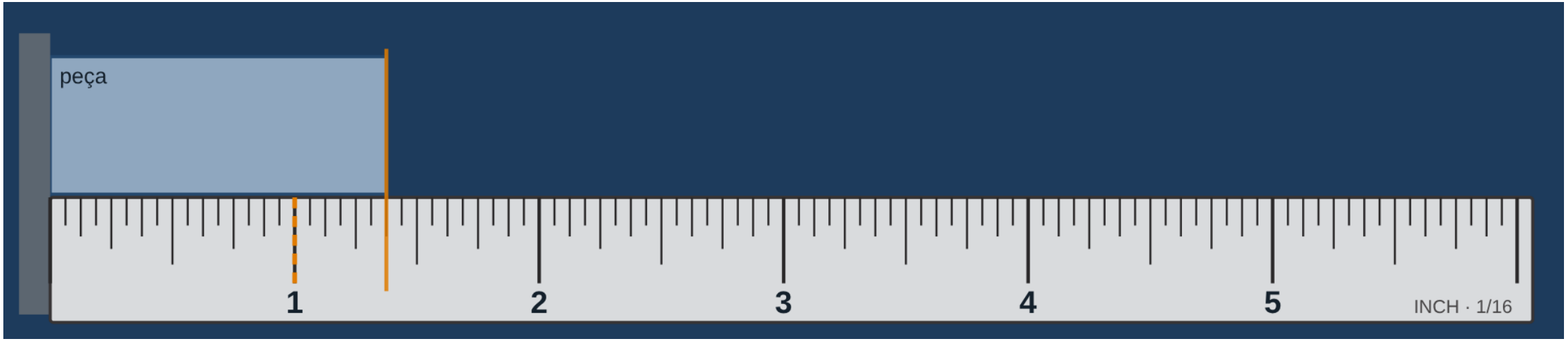
Quantos tracinhos passaram depois dessa polegada até o fim da peça.

3

Escreva e simplifique

Polegadas + tracinhos/16. Ex.: 1" + 6/16" = 1 3/8".

Exemplo 1: 1 3/8"



Última polegada

1"

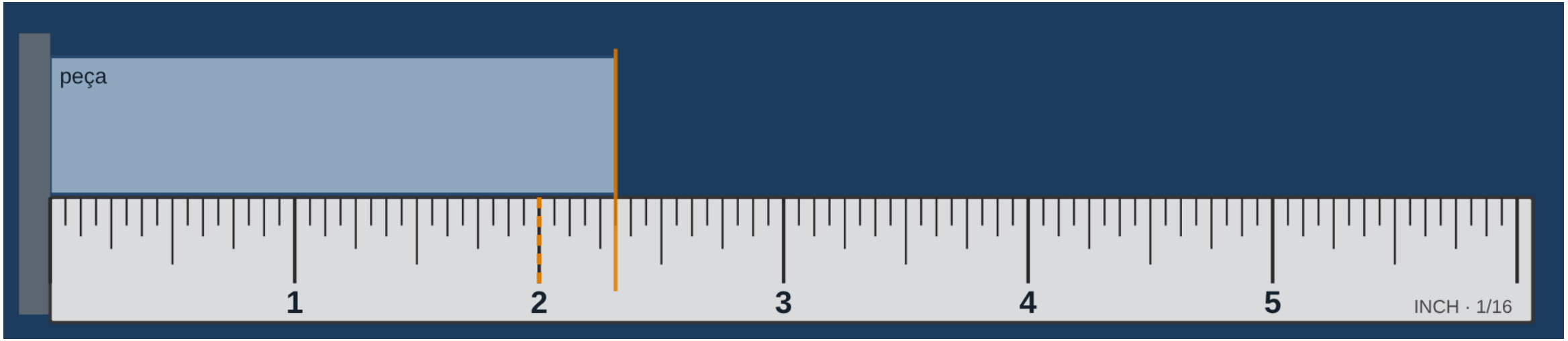
Tracinhos depois dela

6 → 6/16"

Simplificando

6/16 = 3/8 → 1 3/8"

Exemplo 2: 2 5/16"



Última polegada

2"

Tracinhos depois dela

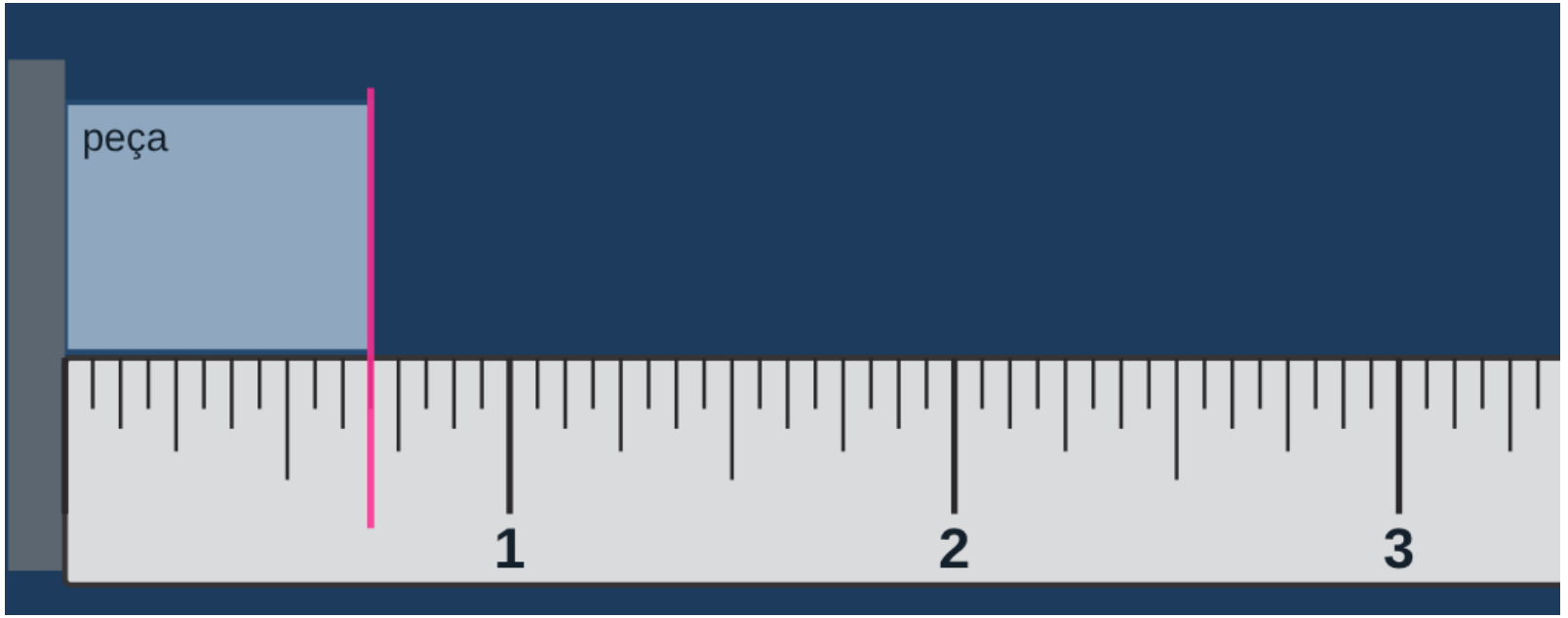
5 → 5/16"

Simplificando

ímpar: fica 2 5/16"

Exercício 1

Qual é o comprimento da peça? A **linha rosa** marca o fim.



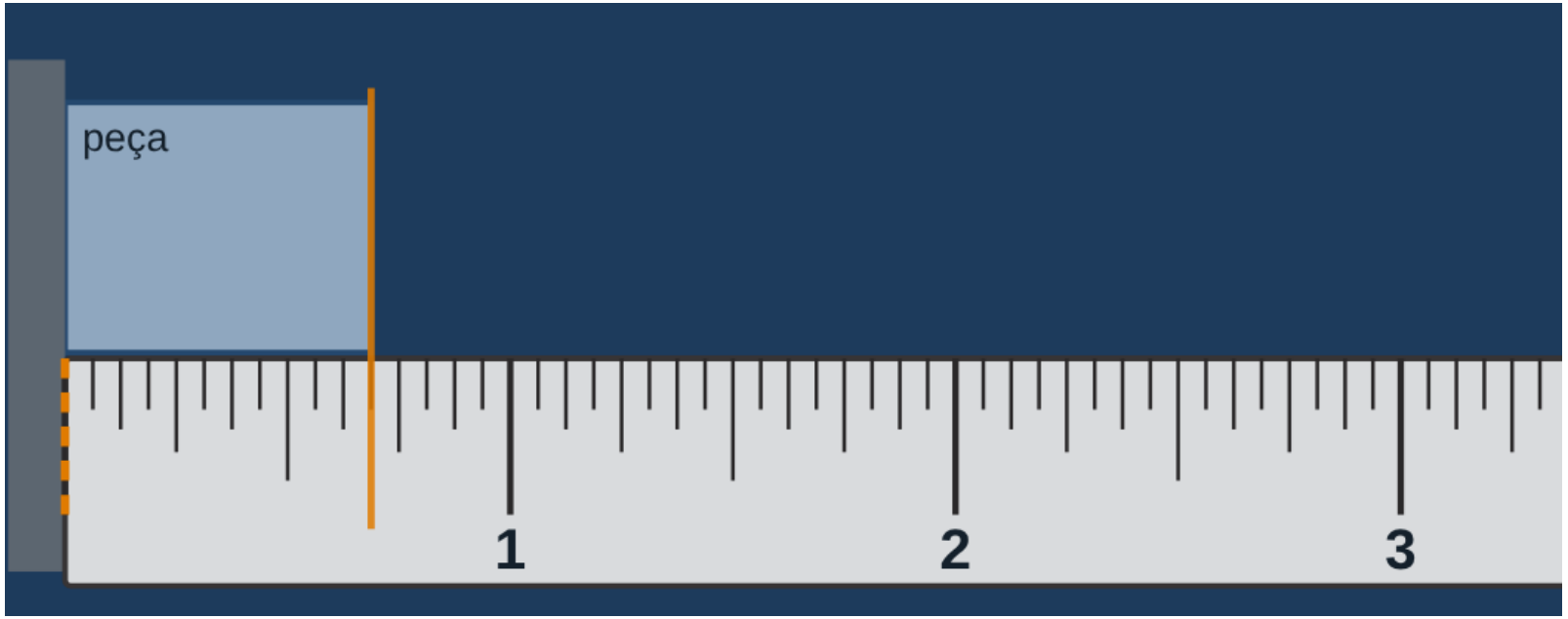
Polegadas inteiras

\+ Tracinhos de 1/16"

\= Leitura simplificada

Exercício 1: resposta

Tracejado: última polegada **Linha cheia:** fim da peça



11 tracinhos = 11/16" (ímpar, já simplificada)

Polegadas inteiras

0"

Tracinhos de 1/16"

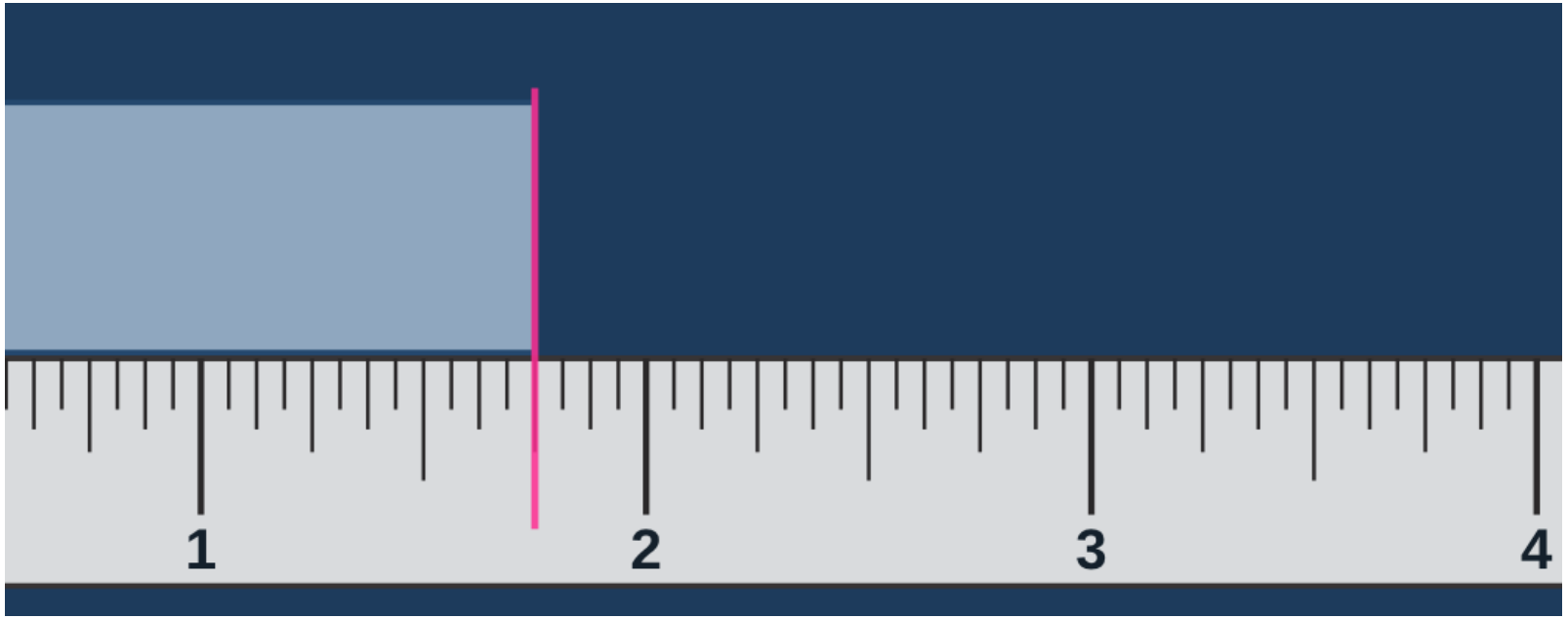
\+ **11/16"**

Leitura simplificada

= **11/16"**

Exercício 2

Qual é o comprimento da peça? A **linha rosa** marca o fim.



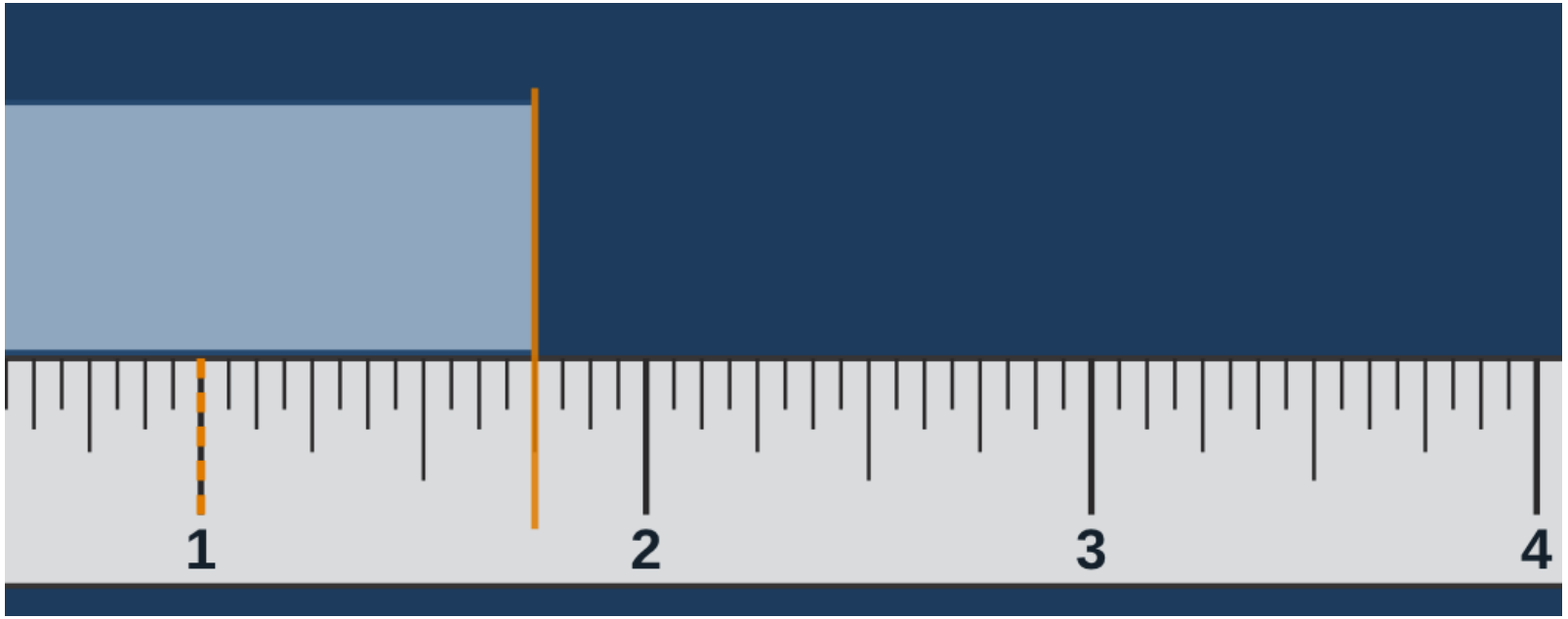
Polegadas inteiras

\+ Tracinhos de 1/16"

= Leitura simplificada

Exercício 2: resposta

Tracejado: última polegada **Linha cheia:** fim da peça



12 tracinhos = 12/16" = 3/4"

Polegadas inteiras

1"

Tracinhos de 1/16"

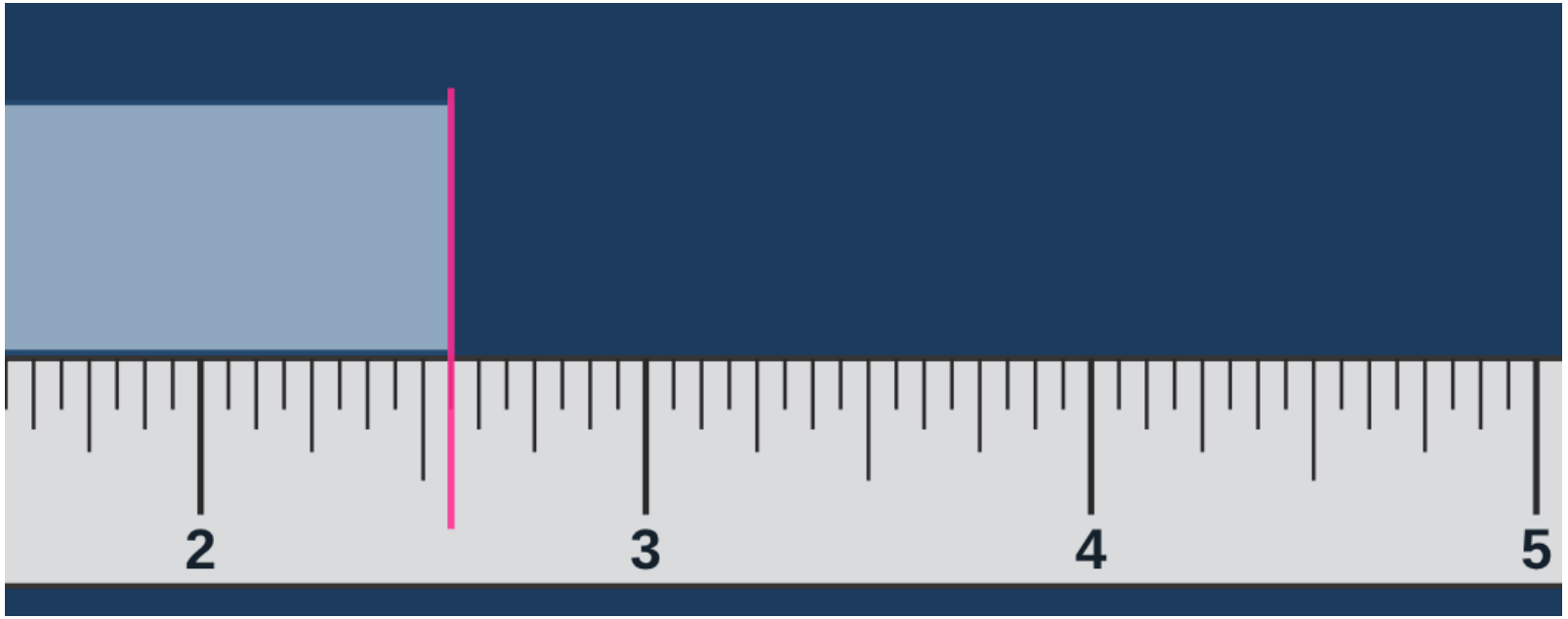
\+ **12/16"**

Leitura simplificada

= **1 3/4"**

Exercício 3

Qual é o comprimento da peça? A **linha rosa** marca o fim.



Polegadas inteiras

Tracinhos de 1/16"

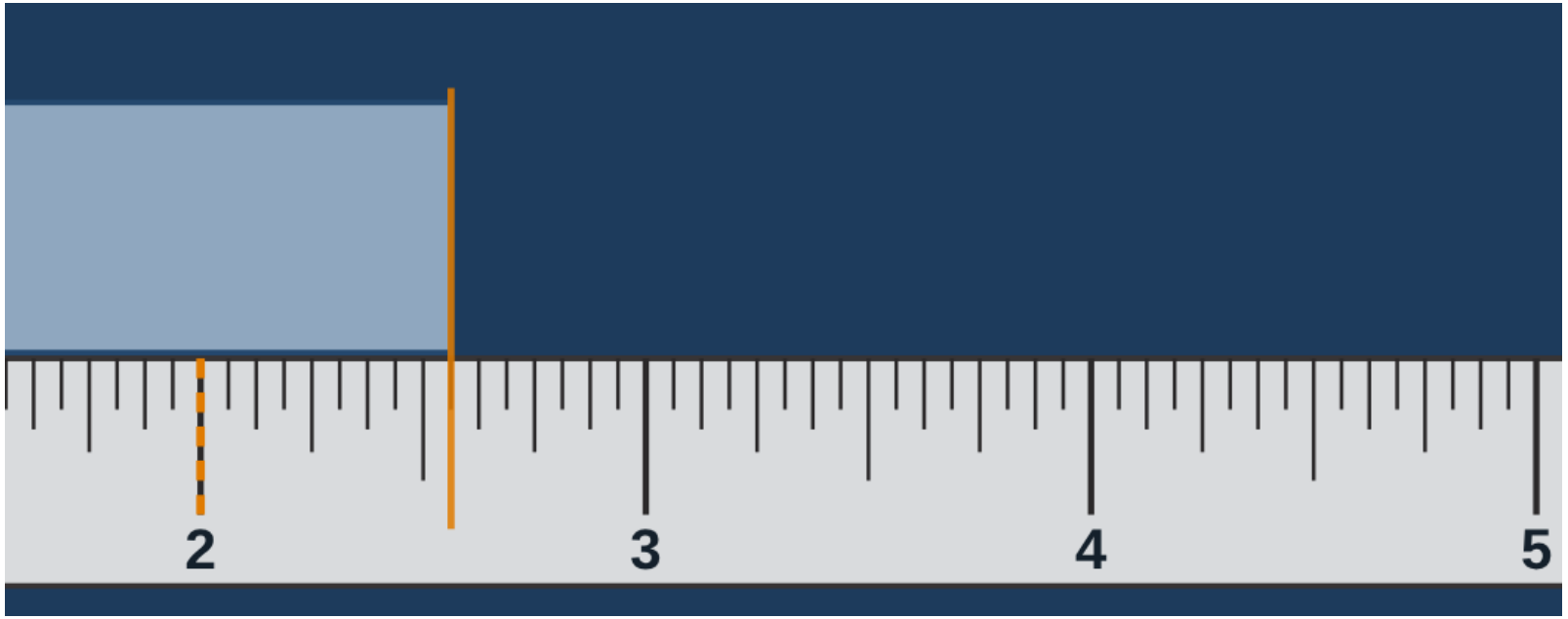
+

Leitura simplificada

=

Exercício 3: resposta

Tracejado: última polegada **Linha cheia:** fim da peça



9 tracinhos = 9/16" (ímpar, já simplificada)

Polegadas inteiras

2"

Tracinhos de 1/16"

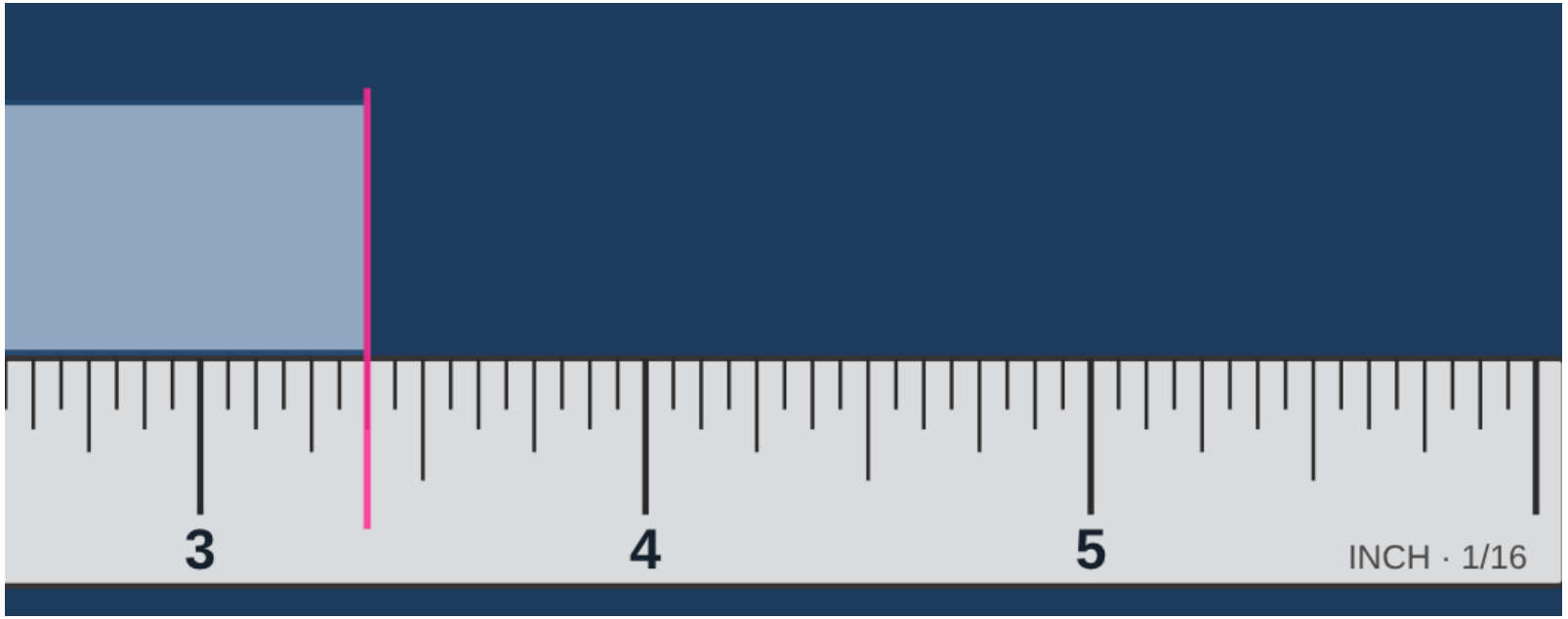
\+ **9/16"**

Leitura simplificada

= **2 9/16"**

Exercício 4

Qual é o comprimento da peça? A **linha rosa** marca o fim.



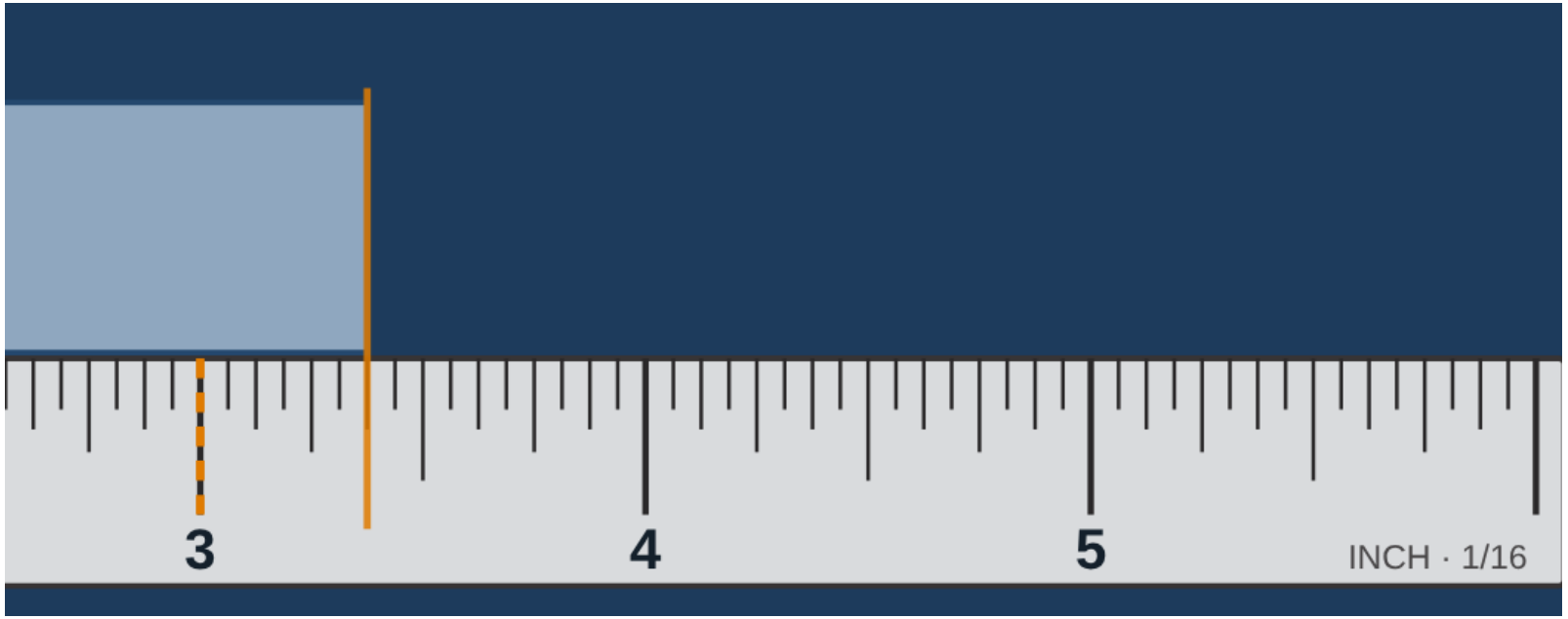
Polegadas inteiras

\+ Tracinhos de 1/16"

\= Leitura simplificada

Exercício 4: resposta

Tracejado: última polegada **Linha cheia:** fim da peça



6 tracinhos = 6/16" = 3/8"

Polegadas inteiras

3"

Tracinhos de 1/16"

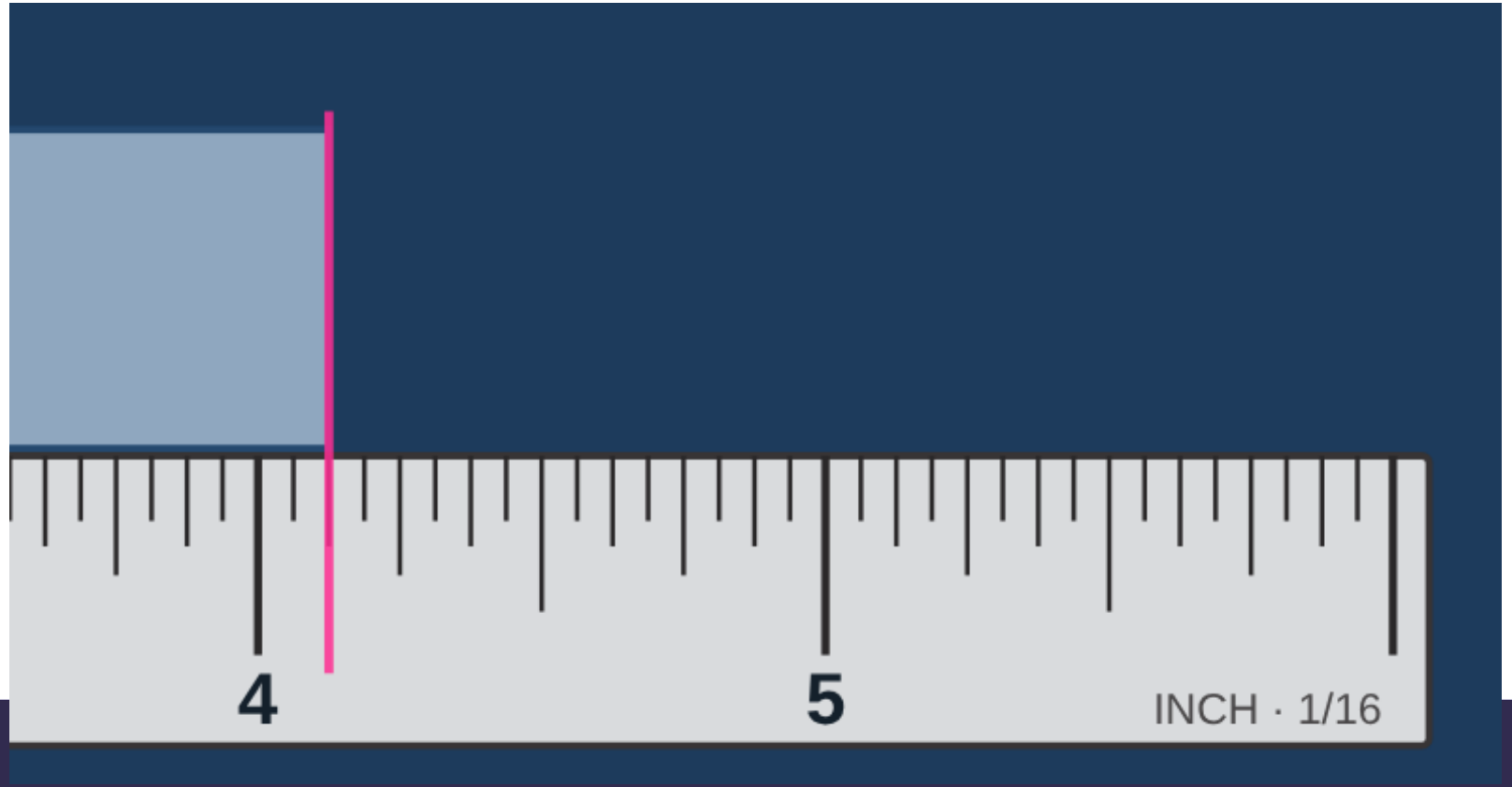
\+ **6/16"**

Leitura simplificada

= **3 3/8"**

Exercício 5

Qual é o comprimento da peça? A **linha rosa** marca o fim.



Polegadas inteiras

Tracinhos de 1/16"

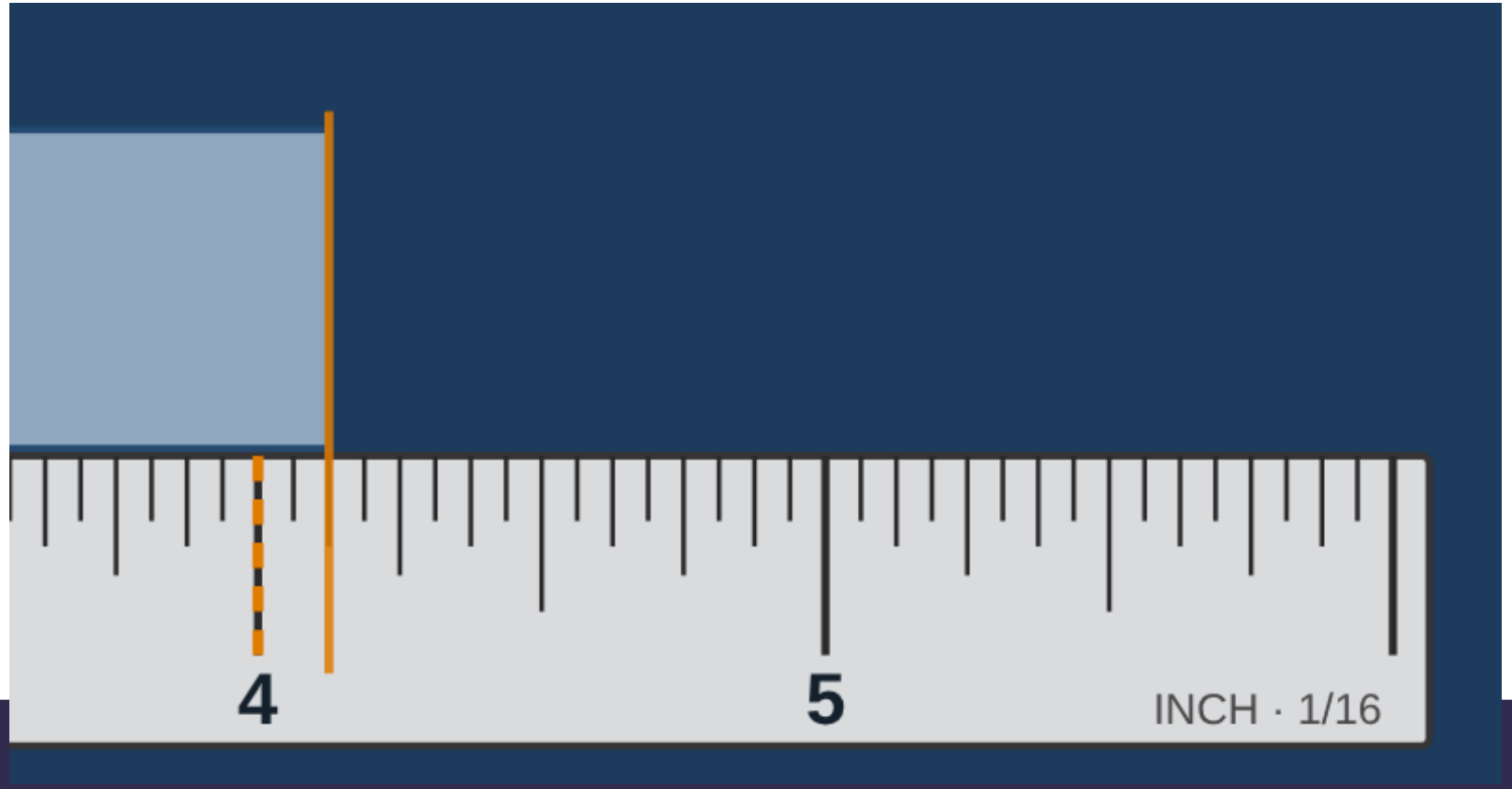
\+

Leitura simplificada

=

Exercício 5: resposta

Tracejado: última polegada **Linha cheia:** fim da peça



Polegadas inteiras

4"

\+ Tracinhos de 1/16"

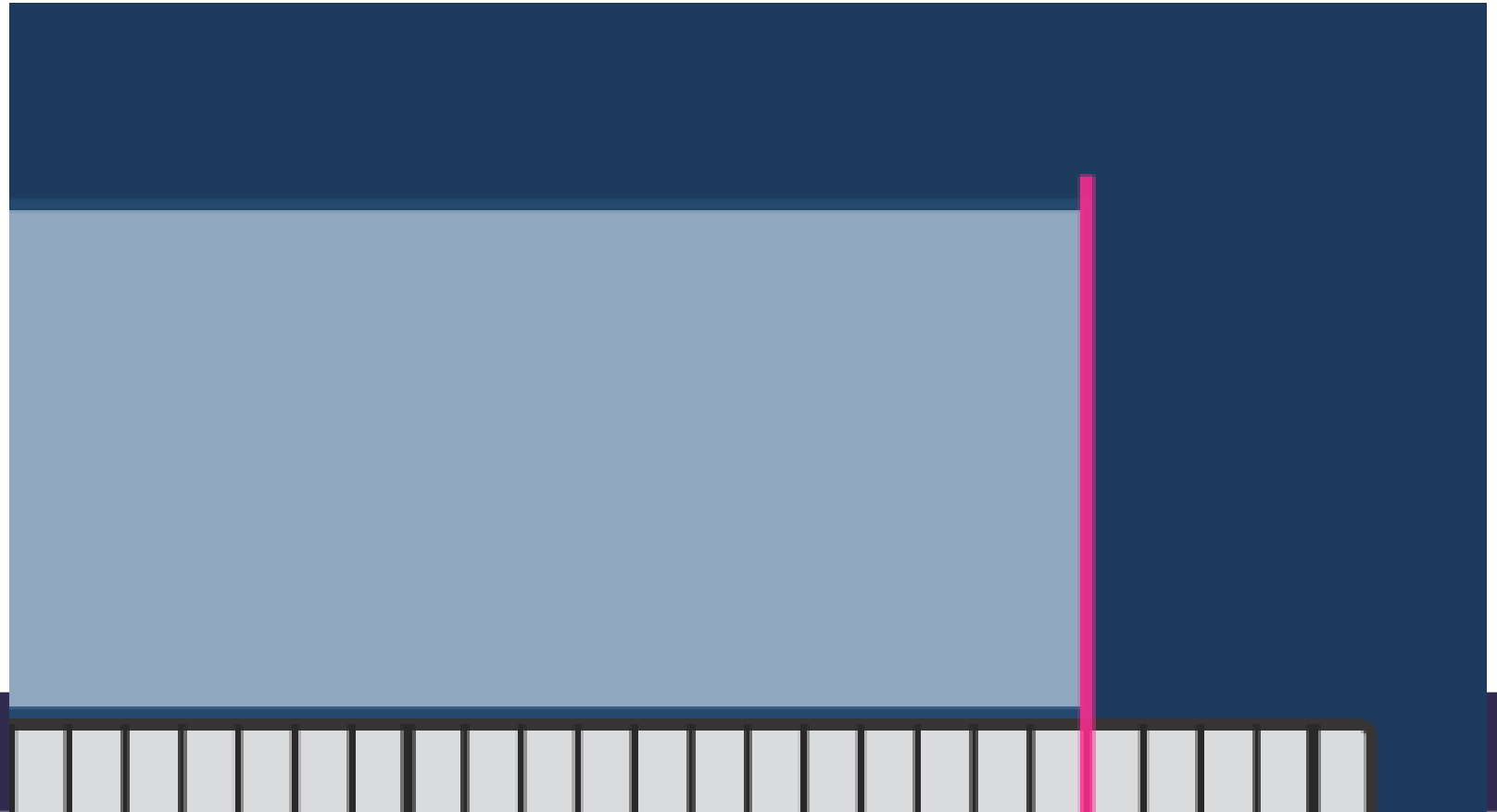
2/16"

= Leitura simplificada

4 1/8"

Exercício 6

Qual é o comprimento da peça? A **linha rosa** marca o fim.



Polegadas inteiras

Tracinhos de 1/16"

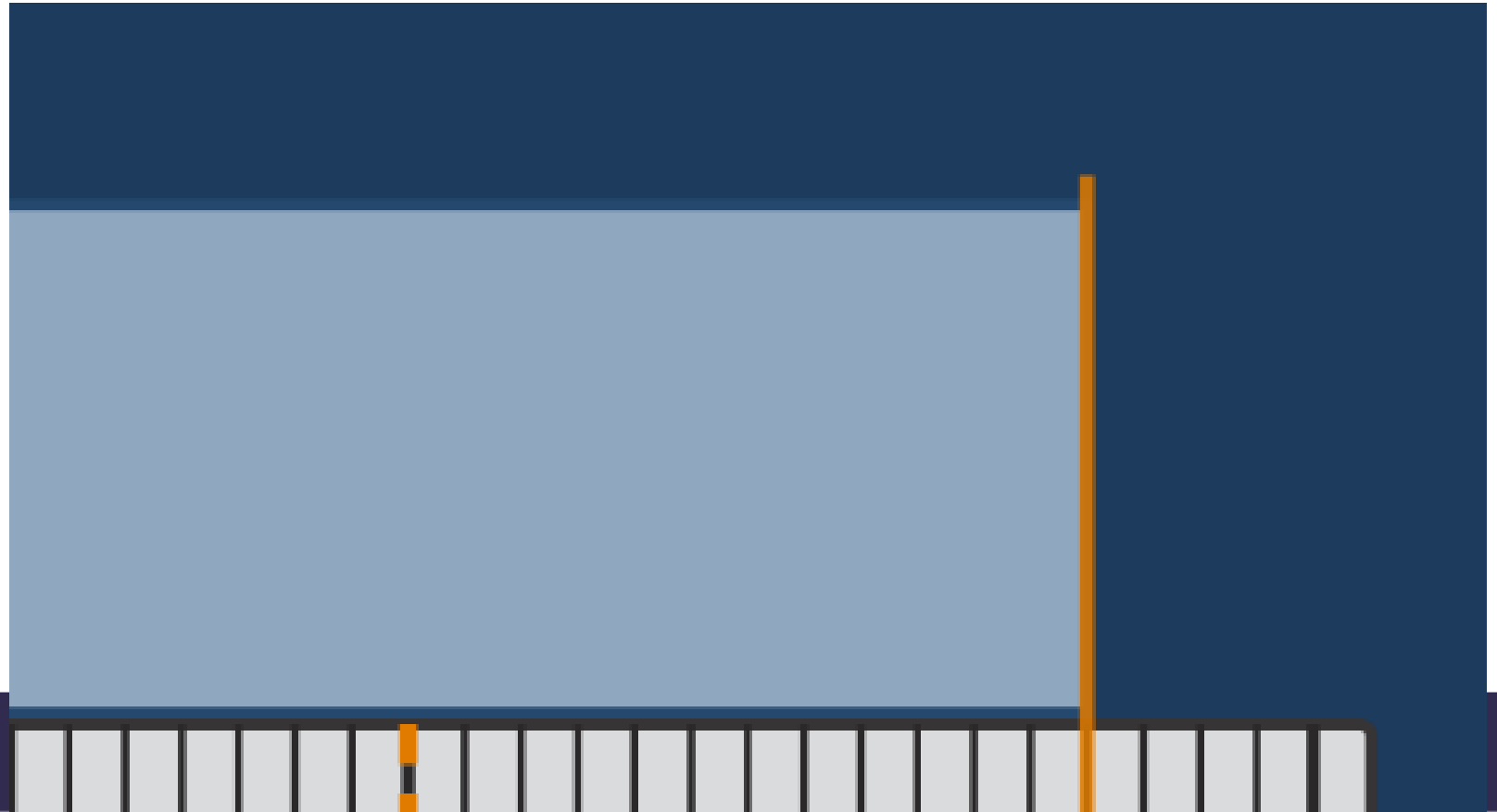
\+

Leitura simplificada

=

Exercício 6: resposta

Tracejado: última polegada **Linha cheia:** fim da peça



Polegadas inteiras

5"

Tracinhos de 1/16"

\+ **12/16"**

Leitura simplificada

= **5 3/4"**

Gabarito dos exercícios

Exercício	Polegadas	Tracinhos	Leitura
1	0"	11/16"	**11/16"**
2	1"	12/16"	**1 3/4"**
3	2"	9/16"	**2 9/16"**
4	3"	6/16"	**3 3/8"**
5	4"	2/16"	**4 1/8"**
6	5"	12/16"	**5 3/4"**

Agora pratique no simulador

Explorar

Arraste a peça e veja a leitura explicada

Básico

Polegadas e tracinhos; a fração aparece sozinha

Médio

Escreva a fração já simplificada

Avançado

Marque na régua a medida pedida

martinsrl1-web.github.io/fazenda-de-projetos

Metrologia › Réguas graduadas › Régua em Polegada Fracionária